

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Báo cáo tiến độ nghiên cứu tuần 3 – Mô phỏng phát hiện hộp trên băng tải sử dụng HOG–SVM và OpenCV C++)

Sinh viên thực hiện: Cao Văn Mạnh

Lớp: K67M-AT

Tên đề tài: *Nghiên cứu hệ thống thị giác máy tính thời gian thực cho robot trên nền tảng FPGA – Edge AI*

1. Mục tiêu thực hiện

Xây dựng môi trường mô phỏng băng tải 2D bằng C++ và OpenCV nhằm nghiên cứu, kiểm chứng bước đầu thuật toán phát hiện hộp sử dụng HOG–SVM. Dữ liệu huấn luyện được thu thập từ môi trường mô phỏng, sau đó được lựa chọn và gán nhãn thủ công để xây dựng tập dữ liệu phục vụ huấn luyện và kiểm thử. Trên cơ sở đó, tiến hành trích xuất đặc trưng HOG, huấn luyện bộ phân loại SVM và xây dựng chương trình phát hiện hộp trong luồng ảnh liên tục. Hệ thống được thử nghiệm với các hộp và vật thể có hình dạng khác nhau cùng di chuyển trên băng tải. Kết quả phát hiện và thời gian xử lý được ghi nhận nhằm đánh giá bước đầu chất lượng phát hiện và hiệu năng của thuật toán.

2. Nội dung đã thực hiện

2.1. Thiết lập môi trường mô phỏng

Đã cấu hình Visual Studio 2022 và thư viện OpenCV C++ trên Windows, kiểm tra thành công chức năng đọc, tạo và hiển thị ảnh. Môi trường mô phỏng sử dụng ảnh 640×480 pixel, góc quan sát cố định và một băng tải 2D với các vật thể di chuyển theo một hướng. Mỗi nhóm sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 4 vật thể; xác suất sinh hộp được đặt ở mức 70%, ba loại còn lại gồm hình tròn, hình elip và hình tam giác, mỗi loại 10%. Các vật thể được vẽ cùng màu để hạn chế việc phân biệt chỉ dựa vào màu sắc. Khi vật thể cuối của nhóm mới nhất đến gần mép phải, nhóm tiếp theo bắt đầu đi vào băng tải.

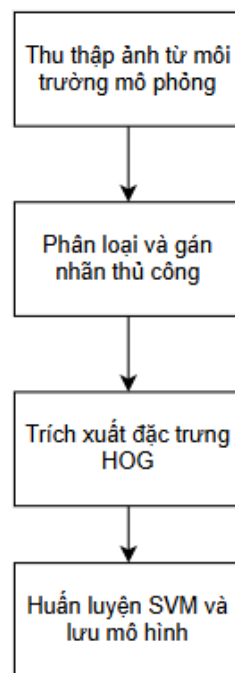
2.2. Tạo và quản lý dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu được thu thập từ các hình ảnh trong môi trường mô phỏng băng tải 2D. Sau khi thu thập, các ảnh được lựa chọn, phân loại và gán nhãn thủ công thành hai nhóm: mẫu dương (positive) là các vùng ảnh chứa hộp và mẫu âm (negative) là các vùng ảnh

chứa vật thể có hình dạng khác hoặc bằng tải trọng. Các mẫu ảnh được chuẩn hóa về kích thước 64×64 pixel để phục vụ quá trình trích xuất đặc trưng HOG.

Tập dữ liệu được chia thành hai phần riêng biệt: tập huấn luyện và tập kiểm thử. Các ảnh được lưu trữ trong những thư mục tương ứng với từng nhóm đối tượng, giúp thuận tiện cho việc quản lý, bổ sung dữ liệu và đánh giá mô hình.

Sau khi hoàn thành quá trình chuẩn bị dữ liệu, các mẫu ảnh được sử dụng để trích xuất đặc trưng HOG và huấn luyện bộ phân loại SVM. Mô hình sau huấn luyện được lưu lại để phục vụ quá trình phát hiện hộp trong môi trường mô phỏng mà không cần huấn luyện lại ở mỗi lần chạy.



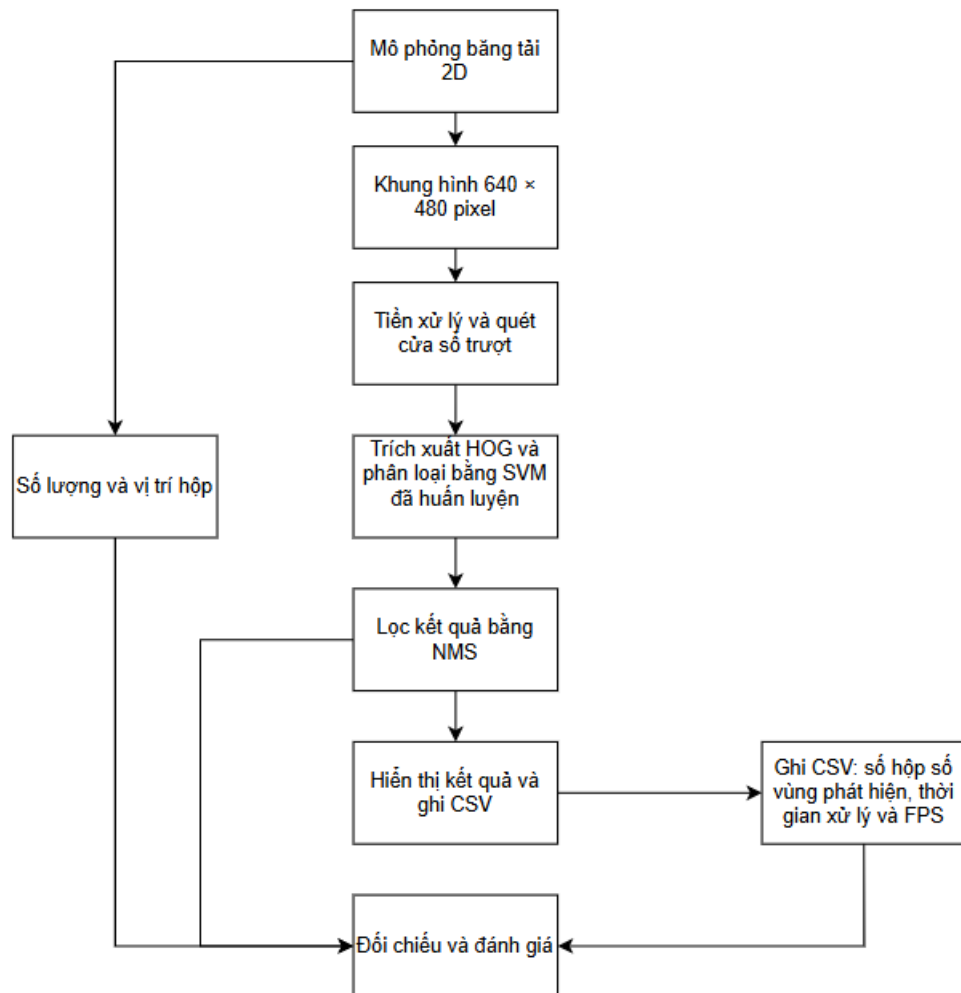
Hình 2.1. Sơ đồ quy trình xây dựng tập dữ liệu và huấn luyện mô hình HOG–SVM.

2.3. Xây dựng bộ phát hiện HOG–SVM

Bộ trích xuất HOG được cấu hình với cửa sổ 64×64 pixel, cell 8×8 pixel, block 16×16 pixel, bước trượt block 8×8 pixel và 9 khoảng hướng gradient. Với cấu hình này, mỗi cửa sổ ảnh được biểu diễn bằng một vector đặc trưng HOG gồm 1.764 phần tử, được sử dụng làm đầu vào cho bộ phân loại SVM tuyến tính của OpenCV.

Trong quá trình phát hiện, chương trình sử dụng phương pháp cửa sổ trượt trên một hàng cố định của băng tải. Đặc trưng HOG được trích xuất từ từng cửa sổ và đưa vào mô hình SVM đã huấn luyện để phân loại hộp và không phải hộp. Các khung dự

đoán sau đó được xử lý bằng thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) nhằm loại bỏ những khung phát hiện chồng lấn. Việc giới hạn vùng tìm kiếm giúp giảm khối lượng tính toán, phù hợp với điều kiện các vật thể di chuyển theo một vị trí xác định trong môi trường mô phỏng. Tuy nhiên, phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu phát hiện vật thể ở mọi vị trí trong ảnh.



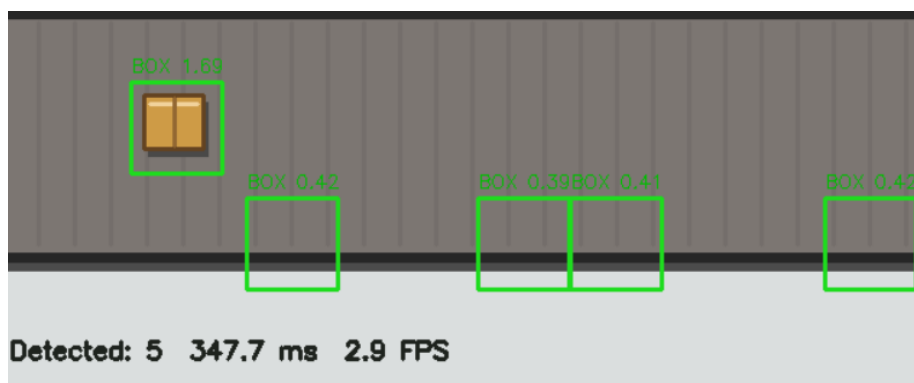
Hình 2.2. Sơ đồ quy trình phát hiện hộp và đánh giá kết quả trên băng tải mô phỏng.

2.4. Thu thập dữ liệu đánh giá

Trong quá trình chạy, chương trình ghi vào `frame_results.csv` các trường: `frame`, `actual_objects`, `actual_boxes`, `detected_regions`, `processing_ms` và `fps`. `actual_boxes` là số hộp được sinh ra và xuất hiện trong khung hình; `detected_regions` là số khung phát hiện còn lại sau lọc. `processing_ms` chỉ đo thời gian thực hiện thuật toán nhận diện ở mỗi khung hình. Dữ liệu này phù hợp để đánh giá tốc độ và so sánh số lượng, nhưng chưa đủ để xác nhận vị trí phát hiện đúng của từng hộp.

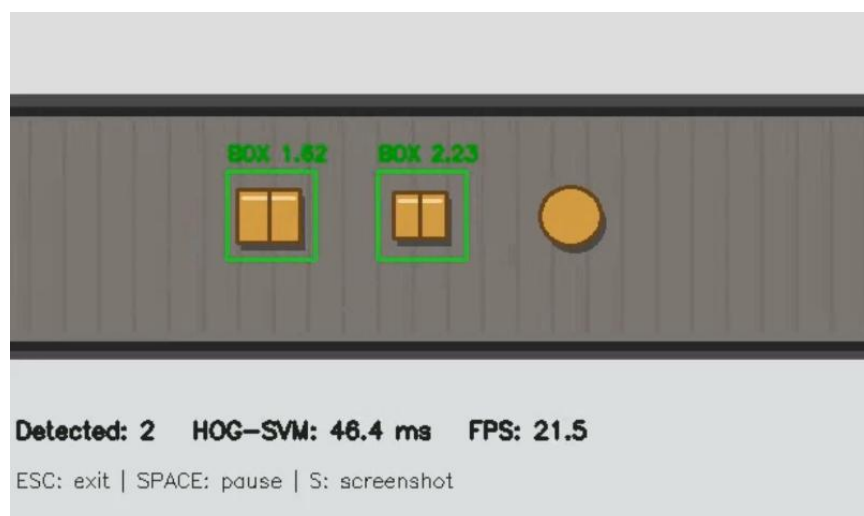
3. Kết quả bước đầu và nhận xét

Chương trình đã chạy được trên Visual Studio, tạo và nạp mô hình SVM, hiển thị hộp di chuyển cùng các khung dự đoán và lưu được kết quả ra tệp. Trong giai đoạn thử nghiệm trước khi hoàn thiện băng tải có 1 hộp thật nhưng thuật toán hiển thị 5 vùng phát hiện. Thời gian xử lý hiển thị trên ảnh là 347,7 ms/khung hình, tương đương xấp xỉ 2,9 FPS. Đây chỉ là một thời điểm quan sát, không phải trung bình của toàn bộ phép thử và không được dùng thay cho các chỉ tiêu tổng hợp.



Hình 3.1. Kết quả phát hiện hộp trước khi điều chỉnh thuật toán

Sau quá trình thử nghiệm ban đầu, chương trình được điều chỉnh ngưỡng phân loại SVM, bổ sung các vật thể không phải hộp có màu sắc tương tự và giới hạn vùng quét của sổ trượt nhằm giảm chi phí tính toán và hạn chế phát hiện nhầm. Kết quả từ phiên mô phỏng tiếp theo được ghi nhận trên 2.657 khung hình, làm cơ sở đánh giá tốc độ xử lý và so sánh số lượng hộp thực tế với số vùng phát hiện. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại chưa lưu tọa độ của từng hộp thực tế và từng khung dự đoán nên chưa đủ để xác định chính xác Precision, Recall và AP theo tiêu chuẩn đánh giá phát hiện vật thể.



Hình 3.2. Kết quả phát hiện hộp sau khi điều chỉnh thuật toán.

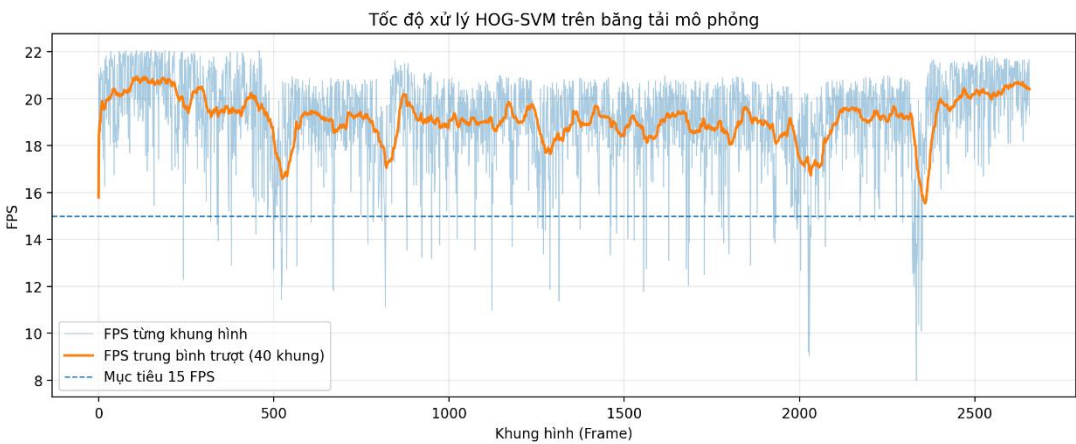
3.1. Tổng hợp số liệu thực nghiệm

Dữ liệu ghi nhận từ một phiên mô phỏng gồm 2657 khung hình. Thời gian xử lý HOG–SVM trung bình là 52,79 ms/khung, tương ứng với thông lượng 18,94 FPS tính từ tổng thời gian xử lý thuật toán. Giá trị FPS trung bình được ghi nhận trên từng khung hình là 19,17 FPS. Có 2550/2657 khung hình (tương đương 96,0%) đạt tốc độ từ 15 FPS trở lên. Hai cách tính FPS trung bình cho kết quả khác nhau vì trung bình các giá trị nghịch đảo của thời gian xử lý không bằng nghịch đảo của thời gian xử lý trung bình.

Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả thực nghiệm trên 2.657 khung hình.

Chỉ tiêu	Kết quả
Số khung hình đánh giá	2657
Thời gian xử lý trung bình	52,79 ms/khung
Thông lượng theo tổng thời gian thuật toán	18,94 FPS
FPS trung bình ghi trong CSV	19,17 FPS
Khung có FPS ≥ 15	2550/2657 (96.0%)
Số khung có số vùng phát hiện bằng số hộp thật	2,109 (79.4%)
Số khung phát hiện ít hơn số hộp thật	545 (20.5%)
Số khung phát hiện nhiều hơn số hộp thật	3 (0.1%)

3.2. Biểu đồ tốc độ xử lý

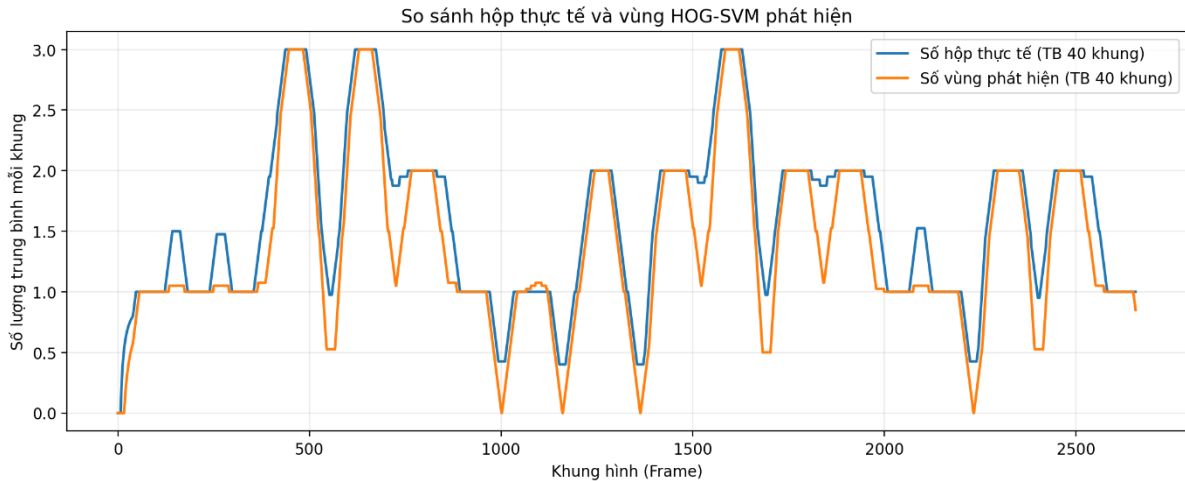


Hình 3.3. Tốc độ xử lý HOG–SVM theo khung hình

Biểu đồ cho thấy tốc độ xử lý HOG–SVM có sự biến thiên trong quá trình mô phỏng. Trong tổng số 2657 khung hình, có 96,0% số khung đạt tốc độ từ 15 FPS trở lên.

Thời gian xử lý trung bình đạt 52,79 ms/khung, tương ứng thông lượng khoảng 18,94 FPS. Kết quả này phản ánh hiệu năng bước đầu của thuật toán trên môi trường mô phỏng bằng phần mềm. Tuy nhiên, tốc độ trên mới được tính từ thời gian xử lý thuật toán và chưa phản ánh độ trễ của toàn bộ hệ thống khi sử dụng camera thực hoặc triển khai trên FPGA.

3.3. So sánh số hộp thực tế và số vùng phát hiện



Hình 3.4. So sánh số hộp thực tế và số vùng phát hiện trung bình trên 40 khung hình

Trong tổng số 2657 khung hình được ghi nhận, có 2109 khung hình (79,4%) có số vùng phát hiện bằng số hộp thực tế, 545 khung hình (20,5%) có số vùng phát hiện thấp hơn số hộp thực tế và 3 khung hình (0,1%) có số vùng phát hiện cao hơn. Kết quả cho thấy số lượng vùng phát hiện tương ứng với số hộp thực tế ở phần lớn các khung hình. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện những thời điểm hệ thống phát hiện thiếu. Do dữ liệu hiện tại chưa ghi nhận tọa độ từng khung dự đoán, việc số lượng phát hiện bằng số hộp thực tế chưa bảo đảm tất cả các hộp đều được nhận diện đúng.

3.4. Đường Precision và Recall ước tính theo thời gian

Trước tiên, các giá trị TP^* , FP^* và FN^* được ước tính dựa trên sự chênh lệch giữa số hộp thực tế và số vùng phát hiện trong từng khung hình, theo các công thức sau:

$$\begin{aligned} TP^* &= \min(N_{GT}, N_{DET}) \\ FP^* &= \max(N_{DET} - N_{GT}, 0) \\ FN^* &= \max(N_{GT} - N_{DET}, 0) \end{aligned}$$

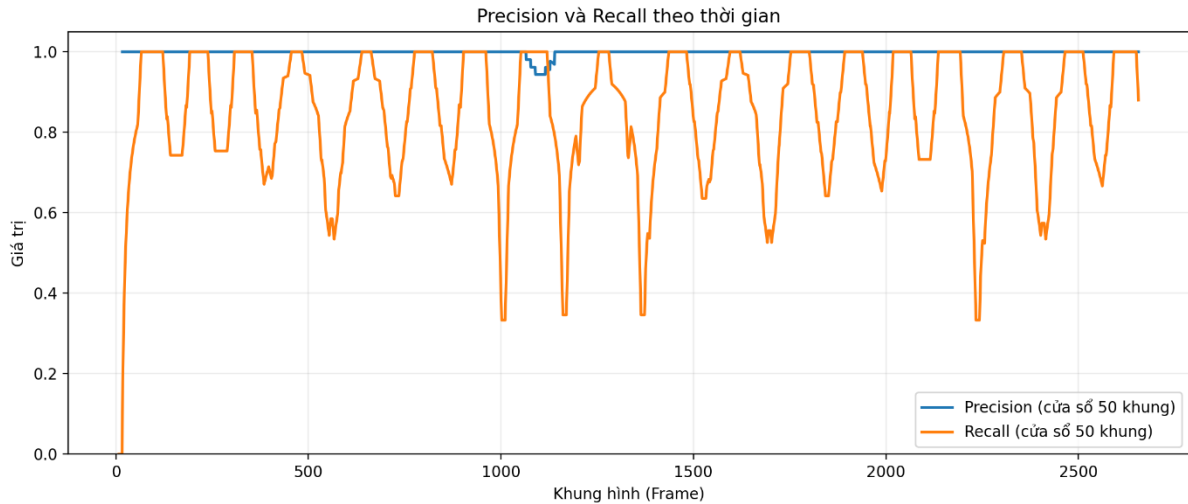
Trong đó, N_{GT} là số hộp thực tế và N_{DET} là số vùng phát hiện sau khi lọc NMS.

Đối với mỗi cửa sổ trượt gồm 50 khung hình gần nhất, hai chỉ số được tính bằng:

$$\text{Precision}^* = \frac{\sum T P^*}{\sum T P^* + \sum F P^*}$$

$$\text{Recall}^* = \frac{\sum T P^*}{\sum T P^* + \sum F N^*}$$

Trong đó, các tổng được tính trên 50 khung hình thuộc cửa sổ trượt. Các khung đầu tiên sử dụng số khung hiện có; trường hợp mẫu số bằng 0 thì chỉ số tương ứng không xác định.



Hình 3.5. Biến thiên Precision và Recall

Để đánh giá sơ bộ mức độ tương ứng giữa số hộp thực tế và số vùng phát hiện, nghiên cứu xây dựng hai chỉ số Precision* và Recall* ước tính dựa trên dữ liệu đếm số lượng. Theo kết quả tổng hợp trên 2657 khung hình, Precision* đạt khoảng 0,999 và Recall* đạt khoảng 0,871. Biểu đồ thể hiện sự biến thiên của hai chỉ số trên cửa sổ trượt gồm 50 khung hình.

Kết quả cho thấy số vùng phát hiện thừa so với số hộp thực tế xuất hiện rất ít, trong khi vẫn tồn tại những giai đoạn số vùng phát hiện thấp hơn số hộp thực tế. Tuy nhiên, các chỉ số này chỉ phản ánh mức độ tương ứng về số lượng, không phản ánh đầy đủ độ chính xác về vị trí và khả năng phân loại của mô hình. Vì vậy, chúng chưa được sử dụng để kết luận chất lượng phát hiện vật thể của hệ thống.

4. Đánh giá hạn chế và công việc tuần tiếp theo

Mô phỏng hiện thực hiện trên ảnh 2D có vị trí và điều kiện quan sát kiểm soát; kết quả chưa phản ánh khả năng làm việc với camera thực, thay đổi phối cảnh hoặc ánh sáng phức tạp. Phần đánh giá hiện thiếu thông tin ghép cặp dự đoán với tọa độ hộp thật, do

đó chưa thể kết luận độ chính xác phát hiện hoặc báo cáo mAP dựa trên dữ liệu CSV hiện có. Chương trình cũng chưa được triển khai hoặc tăng tốc trên FPGA.

Trong tuần tiếp theo, bổ sung chức năng lưu tọa độ các hộp thực tế (ground truth), tọa độ khung dự đoán và điểm phân loại SVM trên từng khung hình. Trên cơ sở đó, xây dựng phương pháp ghép cặp dự đoán với hộp thực tế bằng chỉ số IoU để tính Precision, Recall và Average Precision (AP). Đồng thời, kiểm tra sự phù hợp giữa kích thước khung dự đoán và kích thước hộp thực tế để lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp.